



# SQL e o banco do Monitor B3

Das tabelas à segurança por linha, no Supabase

# Onde o banco entra no projeto



Hoje: a caixa azul. Aula 2: o resto

# Uma tabela é uma grade de linhas e colunas

| ticker | nome             | setor_id | ativo | ← coluna: um atributo |
|--------|------------------|----------|-------|-----------------------|
| PETR4  | Petrobras PN     | 1        | true  |                       |
| VALE3  | Vale             | 2        | true  | ← linha: um registro  |
| ITUB4  | Itaú Unibanco PN | 5        | true  |                       |
| MGLU3  | Magazine Luiza   | 15       | true  |                       |

A tabela **ativos** guarda uma ação por linha

# Cada coluna tem um tipo

**text**

'PETR4'

textos

**int8**

42

inteiros e ids

**numeric**

38.4500

preços, sem arredondar

**float8**

0.0123

previsões

**date**

2026-09-30

datas

**bool**

true

sim ou não

**uuid**

9f3c...e21a

id dos usuários

**timestamptz**

2026-09-30 22:05

data, hora e fuso

# 01

## Chaves: como as tabelas se ligam

chave primária · chave estrangeira · relações

# A chave primária identifica cada linha

ativos

| ticker | nome             |
|--------|------------------|
| PETR4  | Petrobras PN     |
| VALE3  | Vale             |
| ITUB4  | Itaú Unibanco PN |

PK: ticker

precos\_diarios

| ticker | data       | fechamento |
|--------|------------|------------|
| PETR4  | 2026-09-29 | 38.10      |
| PETR4  | 2026-09-30 | 38.45      |
| VALE3  | 2026-09-30 | 61.20      |

PK composta: ticker + data

tentativa de inserir uma nova linha:

PETR4 • 2026-09-30 • 39.00

**recusada: PETR4 em 2026-09-30 já existe**

o fechamento diferente não importa: a chave é só ticker + data

# A chave estrangeira aponta para outra tabela

ativos

| ticker | setor_id |
|--------|----------|
| PETR4  | 1        |
| ITUB4  | 5        |
| BBAS3  | 5        |

setores

| id | nome           |
|----|----------------|
| 1  | Petróleo e gás |
| 5  | Bancos         |
| 15 | Varejo         |



ITUB4 e BBAS3 → o mesmo setor

~~setor\_id = 999~~

recusado: o setor não existe

# Três tipos de relação

## 1 para 1

auth.users

1  
|  
1

profiles

cada usuário, um perfil

## 1 para N

setores

1  
|  
N

ativos

um setor, várias ações

## N para N

carteiras

1  
|  
N

carteira\_itens

N  
|  
1

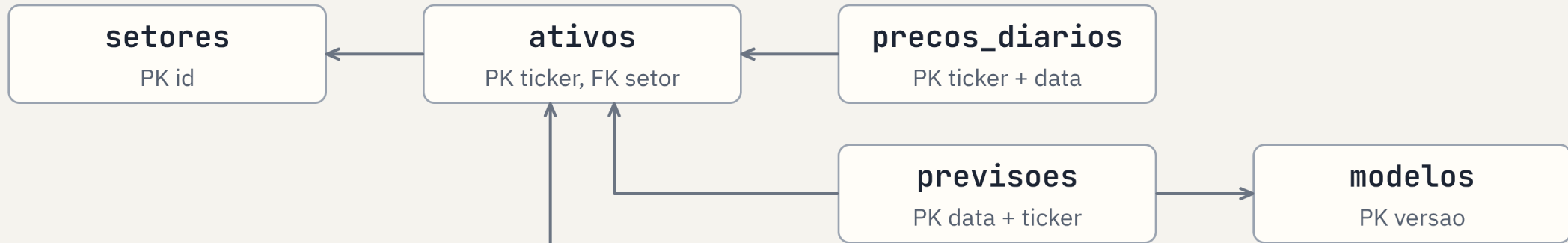
ativos

via tabela de ligação

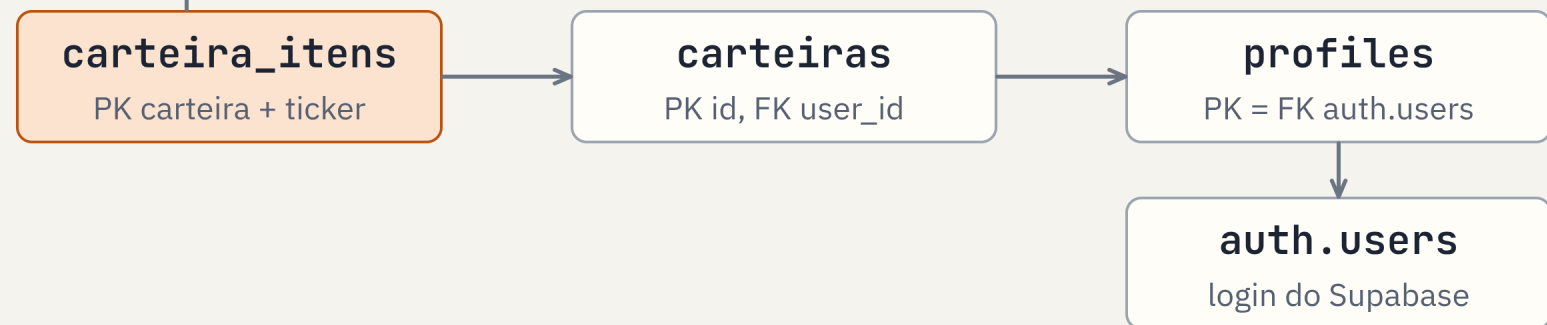
No diagrama completo, a seta é a chave estrangeira: sai do lado N e aponta para o lado 1

# O modelo do Monitor B3: 8 tabelas

MERCADO · o pipeline grava, todos leem



USUÁRIO · cada um vê só o que é seu



# 02

## **SQL: a linguagem para conversar com o banco**

Structured Query Language · a mesma em quase todo banco relacional

# Quatro comandos fazem quase tudo



**SELECT**

ler

```
SELECT * FROM ativos;
```



**INSERT**

criar

```
INSERT INTO setores  
(nome)  
VALUES ('Agro');
```



**UPDATE**

alterar

```
UPDATE ativos  
SET ativo = false  
WHERE ticker='MGLU3';
```



**DELETE**

apagar

```
DELETE FROM carteiras  
WHERE id = 42;
```

# SELECT: escolher colunas e filtrar linhas

```
select ticker, nome  
from ativos  
where ativo = true  
order by ticker  
limit 3;
```

select = colunas

where = linhas

order by = ordem



| ticker | nome            |
|--------|-----------------|
| ABEV3  | Ambev           |
| B3SA3  | B3              |
| BBAS3  | Banco do Brasil |

# JOIN: juntar tabelas pela chave

| ticker | setor_id |
|--------|----------|
| PETR4  | 1        |
| ITUB4  | 5        |
| VALE3  | 2        |

+

| id | nome           |
|----|----------------|
| 1  | Petróleo e gás |
| 2  | Mineração      |
| 5  | Bancos         |

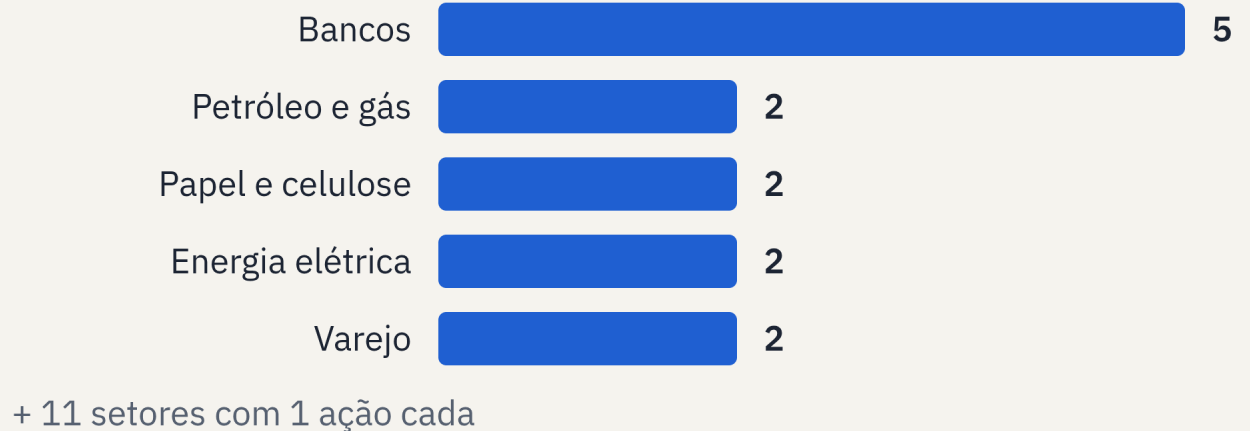
=

| ticker | setor          |
|--------|----------------|
| PETR4  | Petróleo e gás |
| ITUB4  | Bancos         |
| VALE3  | Mineração      |

```
select a.ticker, s.nome as setor
from ativos a
join setores s on s.id = a.setor_id;
```

# GROUP BY: resumir em grupos

```
select s.nome,  
       count(*) as acoes  
from ativos a  
join setores s  
  on s.id = a.setor_id  
group by s.nome  
order by acoes desc;
```



# 03

## O banco também guarda regras

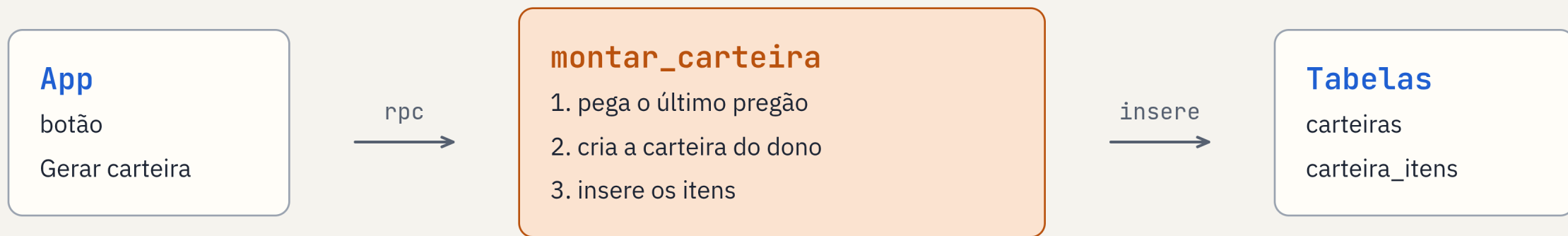
views · funções · triggers · segurança por linha · arquivos

# View: uma consulta salva com nome



**security\_invoker = true: a view respeita a RLS de quem consulta**

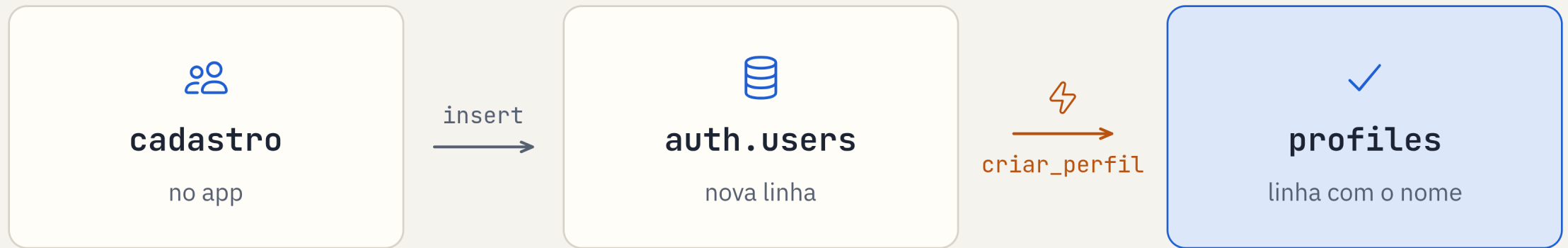
# Função e RPC: a regra mora no banco



```
cliente().rpc("montar_carteira", {"p_n": 5})
```

Uma chamada, uma transação: tudo ou nada

# Trigger: o banco reage a um evento



Ninguém chama o trigger: ele dispara a cada INSERT em auth.users

# RLS: a mesma consulta, resultados diferentes

```
select * from carteiras;
```



```
+ where user_id = auth.uid()
```

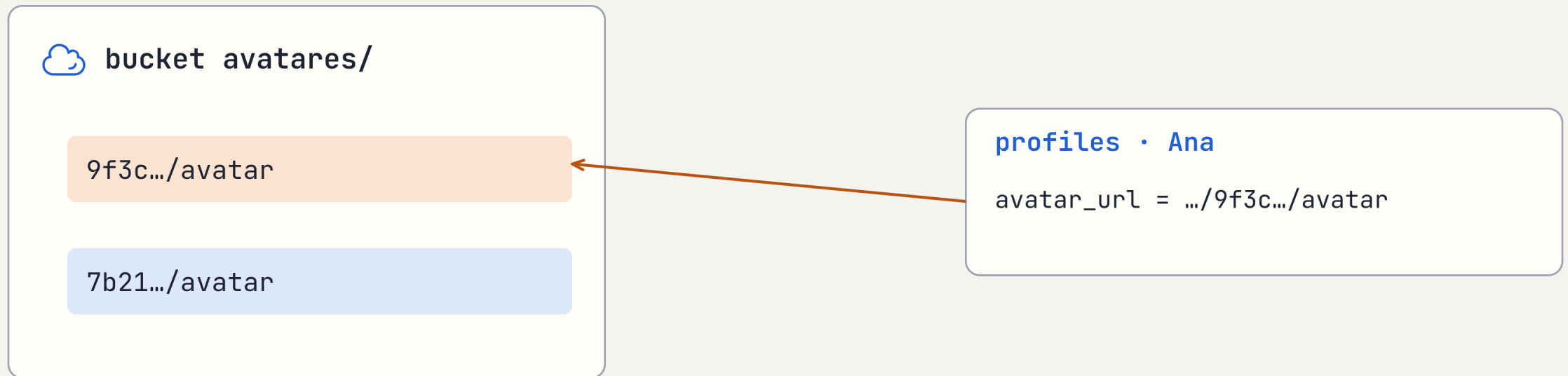
 Ana vê

| id | nome              | dono |
|----|-------------------|------|
| 41 | Teste A           | Ana  |
| 42 | Carteira de 30/09 | Ana  |

 Bruno vê

| id | nome           | dono  |
|----|----------------|-------|
| 43 | Minha carteira | Bruno |

# Storage: arquivos ficam fora das tabelas



Regra: a primeira pasta tem de ser o id de quem está logado

# Recapitulando



## Tabela

linhas e colunas



## Tipos

cada coluna, um



## Chave primária

identifica a linha



## Chave estrangeira

liga as tabelas



## SELECT e JOIN

ler e combinar



## View

consulta com nome



## Função e RPC

regra no banco



## Trigger

reage a eventos



## RLS

cada um, o seu



## Storage

arquivos e links

# Agora, ao vivo no Supabase



Guia passo a passo: Monitor B3 — Construindo o banco no Supabase